

בשיעור הקודם

הראינו כמה בעיות:

- SAT - מציאת ψ ספיקה בצורת CNF
- VC - עבור גרף G ומספר k , מציאת כיסוי קודקודים ל- G בגודל $k \geq$
- DS - עבור גרף G ומספר k , מציאת קבוצה שלטת בגודל $k \geq$
- HAM - מציאת מעגל המילטוני בגרף G

הראנו

אם $DS \in P$ אזי גם $VC \in P$ - $VC \leq^P DS$

באופן כללי

A, B שפות, $A \leq^P B$ אם יש רדוקציה מ- A ל- B שניתנת לחישוב בזמן פולינומי(הרדוקציה תמיד דט.).

באופן כללי אם $A \leq^P B$ ו- $B \in P$ אז $A \in P$

רוצים למצוא שפה L כך ש:

נניח שלכל $L' \in NP$, $L' \leq^P L$. כלומר יש רדוקציה פולינומית מ- L' ל- L .
נניח $P = NP \Leftarrow L \in P$.

הגדרה

תהי L שפה. נאמר כי L הינה NP -שלמה (NP -Complete) אם:

1. $L \in NP$

2. לכל $L' \in NP$, $L' \leq^P L$

השפה שמקיימת את תנאי 2 נקראת NP -קשה.

נשים לב

אם L NP -קשה ו- $L \in P$ אז $P = NP$

מצד שני

אם L NP -שלמה ו- $L \notin P$ אזי $P \neq NP$

וכמו כן

אם $P \neq NP$ ו- L NP -קשה אזי $L \notin P$

אבל

בכלל לא מובטח לנו שיש שפה כזו!

נגדיר

$NDA \subseteq \{(N, w, k)\}$ כך ש N מ"ט ל"ד, w מחזורית, k הוא מספר בכתוב אונרי, ויש ל N חישוב על w שמגיע למצב acc בתוך k צעדים.

טענה

NDA הינה NP -שלמה.

הוכחה

$NP \ni NDA$

נחש חישוב באורך לכל היותר k ונבדוק שאכן מגיע למצב acc .

NDA הינה NP קשה

תהי $L' \in NP$. נראה רדוקציה פולינומית מ L' ל NDA .

נשים לב: מכיוון ש k אונרי, אורך הקלט שלנו לפחות k , ולכן חישוב שיהיה פולינומי ב k יהיה פולינומי באורך הקלט. אם לא היינו מגדירים ש k בכתוב אונרי, לא היינו מקבלים את זה.

$L' \in NP \Leftrightarrow$ קיימת מ"ט ל"ד $N_{L'}$ שמכריעה את L' בזמן ל"ד פולינומי. כלומר, קיימים קבועים c, d כך שלכל $x \in \Sigma^*$:

1. אם $x \in L'$ אזי קיים חישוב של $N_{L'}$ שמגיע למצב acc בתוך $|x|^c + d$ צעדים.

2. אם $x \notin L'$ אזי כל חישוב של $N_{L'}$ על x לא מגיע למצב acc

כלומר,

$$R(x) = (N_{L'}, x, 1^{|x|^2+d})$$

הרדוקציה פולינומית (ב $|x|$) כי:

- כתיבת $N_{L'}$ - קבוע
- כתיבת x - לינארי ב $|x|$
- חישוב $|x|^c + d$ - פולינומי ב $|x|$
- כתיבת $1^{|x|^c+d}$ - פולינומי ב $|x|$

מסקנה

אם A NP -קשה ו $B \leq^P A$ אזי B גם כן NP -קשה.

דוגמה

$2BTile \subseteq \{(T, t_0, t_1)\}$ כך שיש ריבוע $k \times k$ שבו יש ריצוף כשר של T שבו מופיעים גם t_0 וגם t_1
 $2BTile \subseteq \{(T, t_0, t_1, 1^k)\}$ כל שיש ריצוף קשר בריבוע $k \times k$ שבו מופיעים גם t_0 וגם t_1 .

טענה

$B2BTile$ הינה NPC

רעיון ההוכחה

$B2BTile \in ND$

ננחש פתרון ונבדוק. זמן: $O(k^2 + |T|)$ פולינומי בגודל הקלט.

$B2BTile$ NP -קשה

נראה $NDA \leq^P B@BTile$, כלומר בהנתן $(N, w, 1^k)$ נבנה (T, t_0, t, i^j) כך שיש חישוב של N על w שמגיע למצב acc בדיוק k צעדים אם "יש ריצוף של T ".

משפט Levin-Cook

SAT הינה NP שלמה.

הוכחה

$SAT \in N$: הראנו. נראה $B2BTile \leq^P SAT$. כלומר בהנתן $(T, t_0, t_1, 1^k)$ נבנה ψ בצורת CNF כך ש $(T, t_0, t_1, 1^k) \in B2BTile$ אם ורק אם ψ ספיקה. הגודל של ψ פולינומי ב $(T, t_0, t_1, 1^k)$ ובניית ψ ג"כ פולינומי.

נבנה את האריחים ב $T, t_0, t_1, \dots, t_{d-1}$ ונסמן:

• $H \subseteq \{(l, l')\}$ כך ש $t_{l'}$ מותר שיפועי מימין ל t_l .

• $V \subseteq \{(l, l')\}$ כך ש $t_{l'}$ מותר שיפועי מעל ל t_l .

המשתנים ב ψ , $x_{i,j,l}$, $1 \leq i, j \leq k$
 $0 \leq l \leq d-1$

המשמעות

$T = x_{i,j,l}$ אם"ס במשבצת i, j מופיע האריח t_l .

בניית ψ

1. בכל משבצת ישנו אריח:
לכל $1 \leq i, j \leq k$

$$(x_{i,j,0} \vee x_{i,j,1} \vee \dots \vee x_{i,j,d-1})$$

עלות בדיקה - dk^2

2. בכל משבצת לכל היותר אריח אחד:
לכל $1 \leq i, j \leq k$, לכל $0 \leq l, l' \leq d-1$ יש $l \neq l'$

$$\neg(x_{i,j,l} \wedge x_{i,j,l'}) = (\neg x_{i,j,l} \vee \neg x_{i,j,l'})$$

עלות בדיקה - $2d^2k^2$

3. הכללים האופקיים נשמרים:
לכל $1 \leq i \leq k-1$, לכל $1 \leq j \leq k$, לכל $(l, l') \notin H$

$$\neg(x_{i,j,l} \wedge x_{i+1,j,l'}) = (\neg x_{i,j,l} \vee \neg x_{i+1,j,l'})$$

עלות בדיקה - $2d^2k^2$

4. הכללים האנכיים נשמרים:
לכל $1 \leq i \leq k$, לכל $1 \leq j \leq k-1$, לכל $(l, l') \notin V$

$$(\neg x_{i,j,l} \vee \neg x_{i,j+1,l})$$

עלות בדיקה - $2d^2k^2$

5. t_1, t_0 מופיעים:

$$\left(\bigvee_{1 \leq i, j \leq k} x_{i,j,0} \right)$$

עלות בדיקה - k^2

$$\left(\bigvee_{1 \leq i, j \leq k} x_{i,j,1} \right)$$

עלות בדיקה - k^2

סה"כ, עלות הבדיקה ב- $O(d^2k^2) \Leftarrow$ הרדוקציה פולינומית ■